

нение колебаний можно получить, исходя из того, что сумма падений напряжения на емкости, индуктивности и активном сопротивлении должна быть равна нулю:

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} q = 0.$$

Разделив это выражение на L и заменив i через $\dot{q}$, а $\frac{di}{dt}$ через $\ddot{q}$, получим

$$\ddot{q} + \frac{R}{L} \dot{q} + \frac{1}{LC} q = 0. \quad (100.1)$$

Учтя, что $\frac{1}{LC}$ равно квадрату собственной частоты контура ω_0 [см. формулу (99.2)], и введя обозначение

$$\beta = \frac{R}{2L}, \quad (100.2)$$

уравнению (100.1) можно придать вид

$$\ddot{q} + 2\beta\dot{q} + \omega_0^2 q = 0. \quad (100.3)$$

Последнее уравнение совпадает с дифференциальным уравнением затухающих механических колебаний [см. т. I, формулу (73.2)]. При условии, что $\beta^2 < \omega_0^2$, т. е.

$\frac{R^2}{4L^2} < \frac{1}{LC}$, решение уравнения (100.3) имеет вид

$$q = q_{m0} e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha), \quad (100.4)$$

где $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$. Подставляя значение (99.2) для ω_0 и (100.2) для β , находим, что

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}. \quad (100.5)$$

Таким образом, частота затухающих колебаний меньше собственной частоты ω_0 . При $R = 0$ выражение (100.5) переходит в (99.2).

Разделив (100.4) на емкость C , получим напряжение на конденсаторе:

$$U = \frac{q_{m0}}{C} e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha) = U_{m0} e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha). \quad (100.6)$$

Чтобы найти силу тока, продифференцируем (100.4) по времени:

$$i = \dot{q} = q_{m0} e^{-\beta t} [-\beta \cos(\omega t + \alpha) - \omega \sin(\omega t + \alpha)].$$

Умножим и разделим это выражение на $\sqrt{\omega^2 + \beta^2} = \sqrt{\omega_0^2} = \omega_0$:

$$i = \omega_0 q_{m0} e^{-\beta t} \left[-\frac{\beta}{\sqrt{\omega^2 + \beta^2}} \cos(\omega t + \alpha) - \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 + \beta^2}} \sin(\omega t + \alpha) \right].$$

Введя угол ψ , определяемый условиями

$$\cos \psi = -\frac{\beta}{\sqrt{\omega^2 + \beta^2}} = -\frac{\beta}{\omega_0}, \quad \sin \psi = \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 + \beta^2}} = \frac{\omega}{\omega_0} \quad ^1),$$

можно написать

$$i = \omega_0 q_{m0} e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha + \psi). \quad (100.7)$$

Поскольку $\cos \psi < 0$, а $\sin \psi > 0$, $\frac{\pi}{2} < \psi < \pi$. Таким образом, при наличии в контуре активного сопротивления ток опережает по фазе напряжение на конденсаторе более чем на $\pi/2$ (при $R = 0$ опережение составляло $\pi/2$).

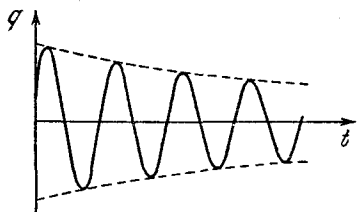


Рис. 218.

График функции (100.4) изображен на рис. 218. Графики для напряжения и силы тока имеют аналогичный вид.

Затухание колебаний принято характеризовать логарифмическим декрементом затухания [см. т. I, формулу (73.12)]

$$\lambda = \ln \frac{a(t)}{a(t+T)} = \beta T,$$

где $a(t)$ — амплитуда соответствующей величины (q , U или i). Легко проверить, что логарифмический декремент затухания обратен по величине числу колебаний N_e , совершаемых за время, в течение которого амплитуда уменьшается в e раз:

$$\lambda = \frac{1}{N_e}.$$

¹⁾ Этим условиям можно также придать вид

$$\operatorname{tg} \psi = -\frac{\omega}{\beta}, \quad \cos \psi < 0.$$